

Teoria dos Grafos – COS 242

2025/2

Trabalho de Curso – Parte 3

1 Logística

Nesta terceira parte do trabalho da disciplina você deve utilizar e estender a biblioteca para introduzir novas funcionalidades. Se você fez as outras partes em dupla, então a dupla deve continuar a mesma. Seu relatório deve informar as decisões de projeto e implementação das funcionalidades, responder às perguntas relacionadas aos estudos de caso, e ter no máximo 5 páginas. O relatório deve conter a URL para o código-fonte da sua implementação. O trabalho será apresentado em aula, onde a dupla irá explicar as decisões de projeto e particularidades da implementação e expor os resultados dos estudos de caso (8 minutos para apresentação).

2 Descrição – Parte 3

Funcionalidades que precisam ser implementadas pela sua biblioteca de grafos nesta terceira parte do trabalho:

1. **Grafos direcionados com pesos.** Sua biblioteca deve ser capaz de representar grafos direcionados com pesos nas arestas utilizando lista ou vetor de adjacências (matriz de adjacência é opcional). Assuma o mesmo formato de arquivo do trabalho anterior e um parâmetro (passado pelo usuário) que indica se o grafo é ou não direcionado. No caso de direcionado, a direção da aresta segue a ordem dos identificadores dos vértices em cada linha (i.e., do primeiro para o segundo vértice em cada linha do arquivo).
2. **Algoritmos para grafos direcionados.** Sua biblioteca deve ser capaz executar os algoritmos de busca já implementados em grafos direcionados. Ou seja, adapte sua BFS, DFS e Dijkstra para executarem em grafos direcionados.
3. **Algoritmo de Bellman-Ford.** Implementar o algoritmo de Bellman-Ford para encontrar a distância e caminho mínimo de todos os vértices para um vértice específico. O algoritmo deve retornar as distâncias e a árvore de caminhos mínimos. O algoritmo deve também retornar se o grafo possui um ciclo negativo. Implemente as duas otimizações discutida em aula para este algoritmo.

3 Estudos de Caso

Para cada grafo do estudo de caso:

1. Determine a distância dos vértices 10, 20 e 30 para o vértice 100. Faça uma tabela indicando os resultados.
2. Calcule o tempo médio de execução do algoritmo (sem contar o tempo de ler ou escrever no disco), fazendo a média entre 10 rodadas. Faça uma tabela indicando os resultados (em segundos).
3. Para os casos onde não há pesos negativos, resolva o problema com o algoritmo de Dijkstra. Você vai precisar gerar um novo grafo com as arestas invertidas. Calcule e compare a distância dos vértices 10, 20 e 30 para o vértice 100 com os valores obtidos pelo Bellman-Ford. Calcule o tempo médio de execução e compare com o Bellman-Ford. Faça duas tabelas comparando os resultados (para distâncias e tempo de execução).